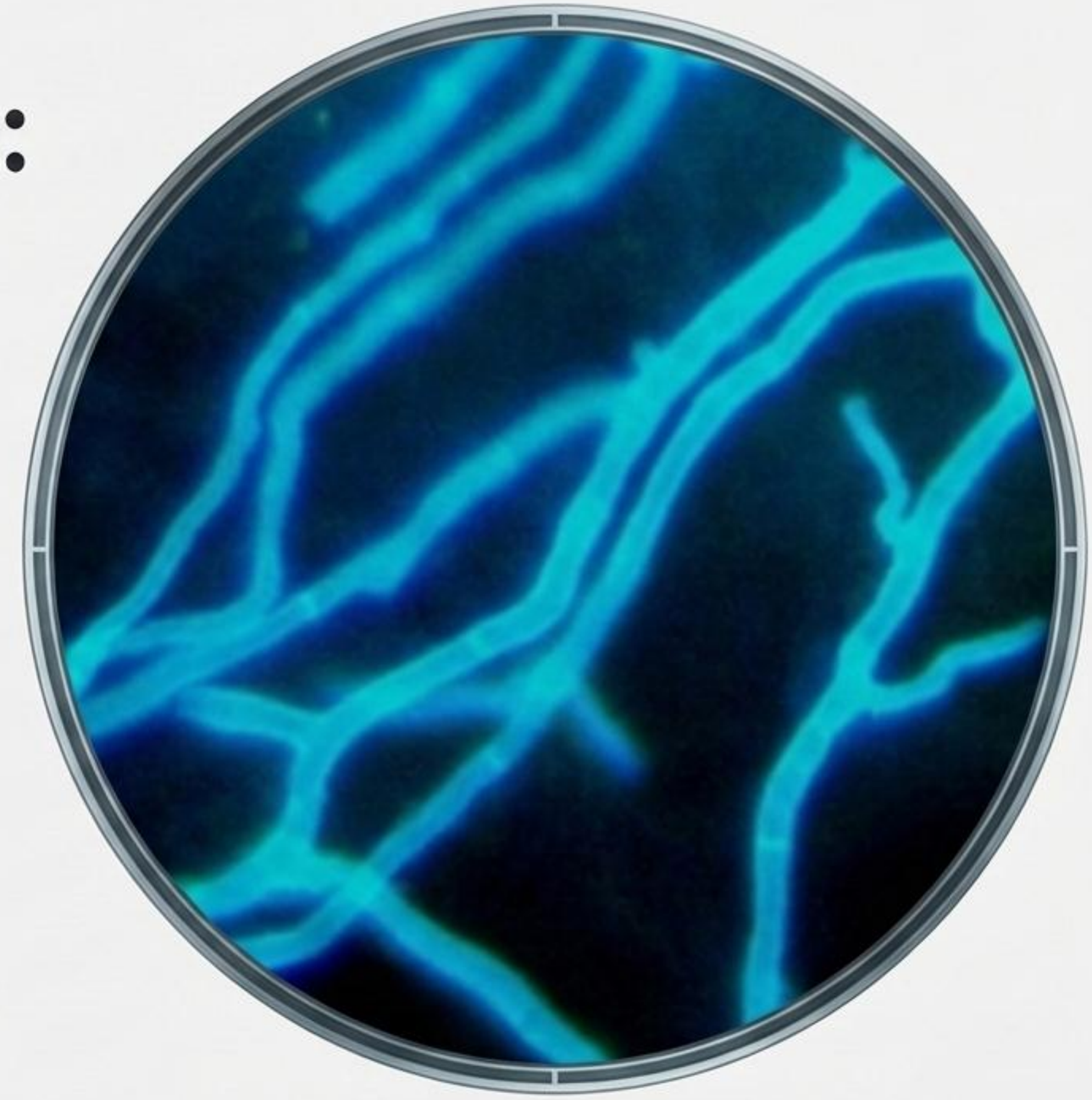
Micología Clínica: Identificación y Diagnóstico

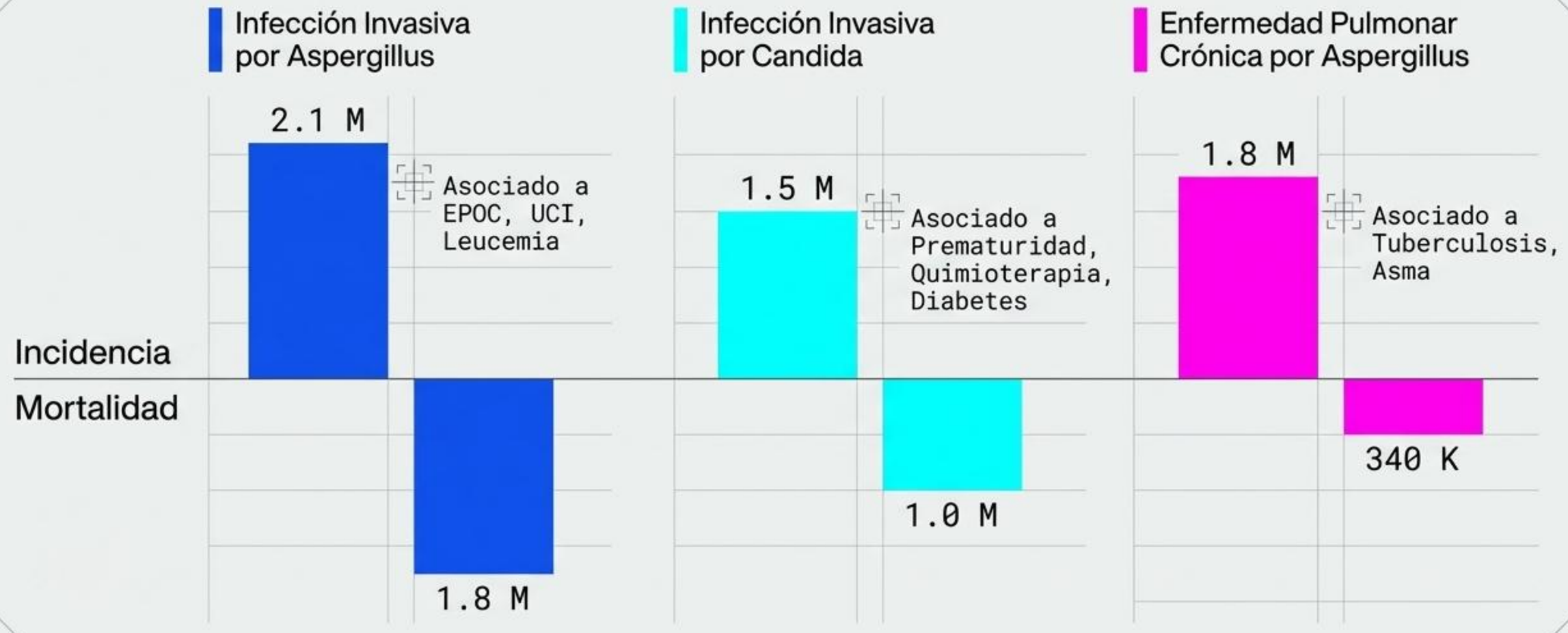


Manual de Diagnóstico Rápido

Levaduras | Mohos | Espectrometría | Tinciones

A Sampedro

La Amenaza Fúngica Global



A pesar de su ubiquidad como saprófitos en la naturaleza, las infecciones fúngicas severas causan millones de muertes anuales, exigiendo precisión diagnóstica.

Perfil Biológico Fundamental

Clasificación Celular

Eucariotas. Poseen ribosomas 80s y son estructuralmente complejos.

Metabolismo

Quimioheterótrofos. Producen exoenzimas para la digestión externa. La mayoría son saprófitos.

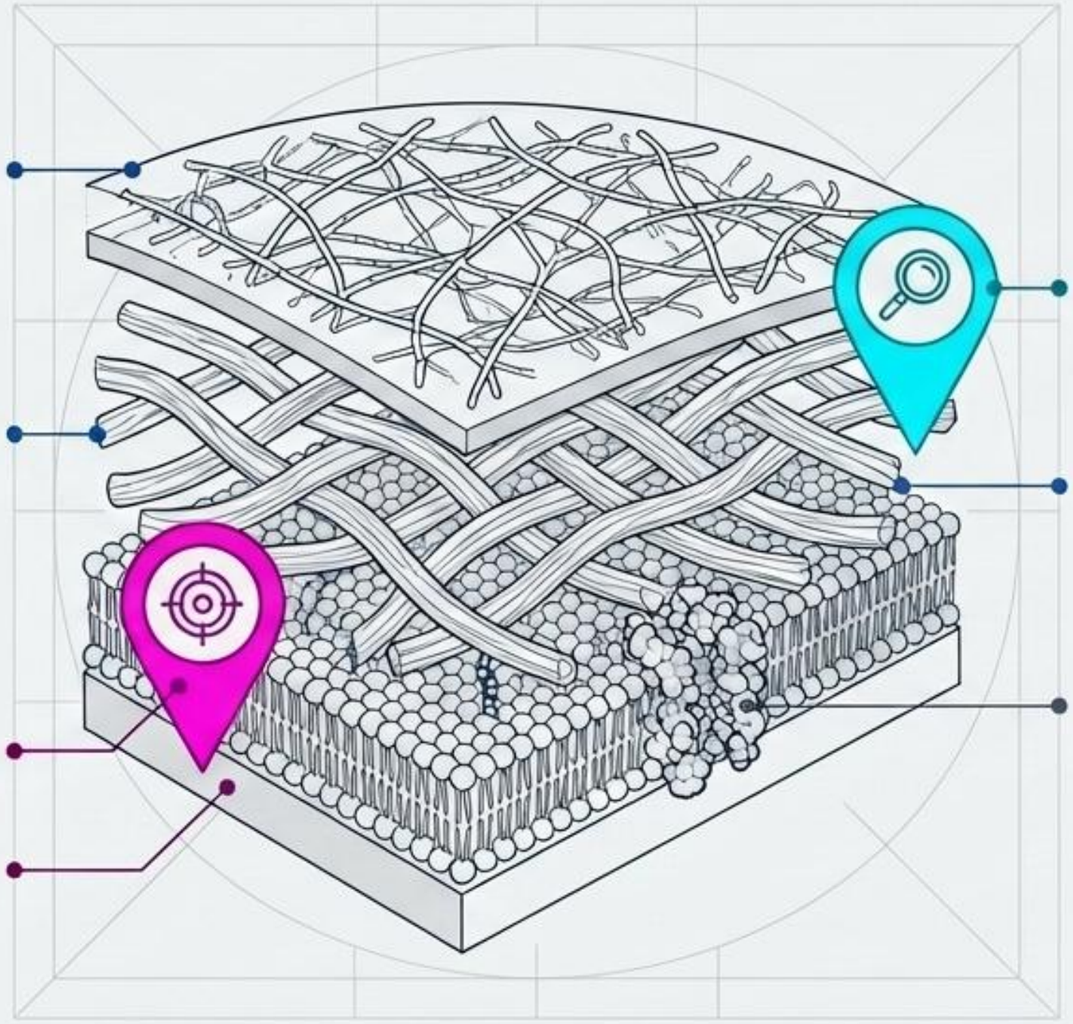
Movilidad y Reproducción

Estrictamente inmóviles. Se reproducen mediante esporas sexuales y asexuales.

Composición Clave

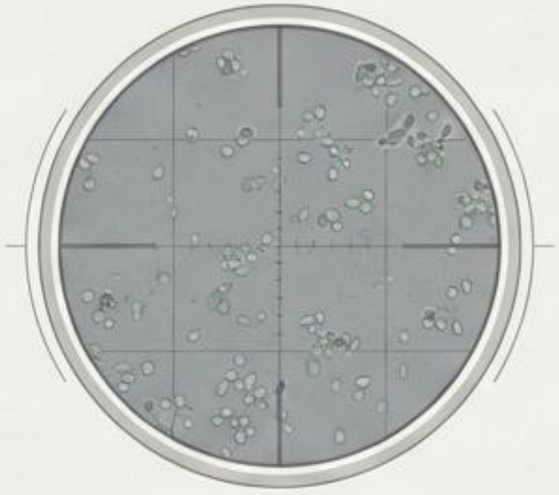
Membrana rica en **Ergosterol**. Pared celular basada en **Quitina**, **Manano** y **Glucano**.

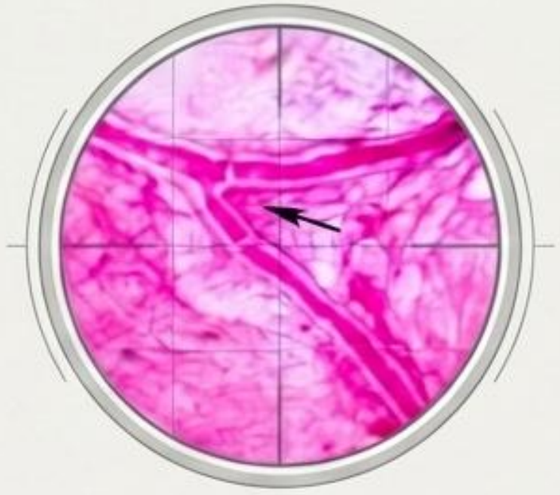
Arquitectura de la Pared Celular



Composición Global:
Polisacáridos (Mayoritario)
Proteínas (1-15%)
Lípidos (2-10%)

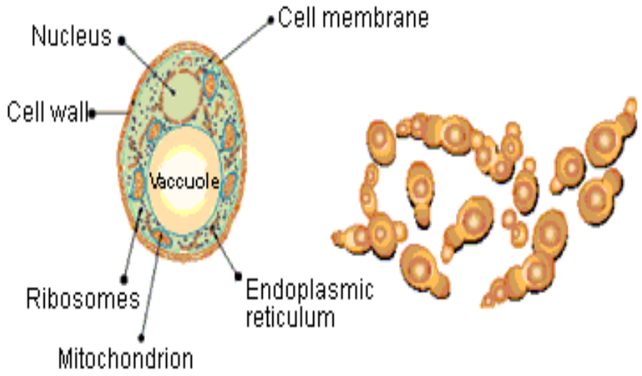
Levaduras vs. Mohos



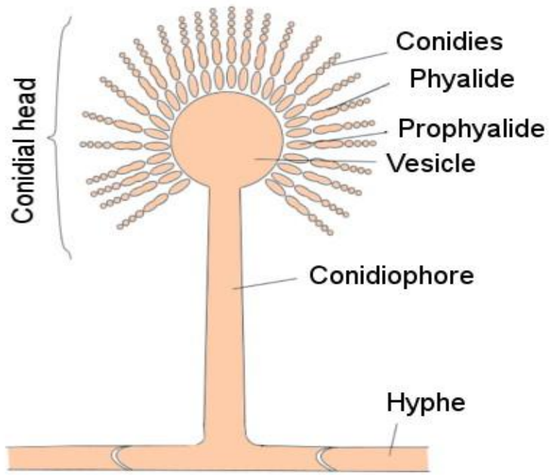


Levaduras	Hongos Filamentosos (Mohos)
Celularidad: Unicelulares.	**Celularidad:** Pluricelulares.
Geometría: Redondas u ovaladas.	**Geometría:** Elementos alargados.
Dimensiones: 3 - 30 µm de diámetro.	**Dimensiones:** 3 - 15 µm de diámetro (las hifas).
Estructuras Clave: Capacidad de formar **Seudohifas**.	**Estructuras Clave:** Forman **Hifas**, que en conjunto constituyen el **Micelio**. Poseen septos (tabiques) o carecen de ellos.

Morfología



LEVADURAS
(UNICELULARES)



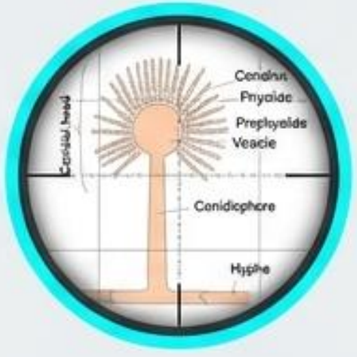
HONGOS FILAMENTOSOS / MOHOS
(PLURICELULARES)

Árbol de Decisión: Hongos Filamentosos

Hongos Filamentosos

Hongos Filamentosos Superiores

- Estructura: Hifas delgadas (2-5 µm).
- Característica Visual Crítica: TABICADAS (presencia de septos).
- Reproducción: Esporas externas (Conidias).



Hongos Filamentosos Inferiores

- Estructura: Hifas anchas (10-15 µm).
- Característica Visual Crítica: NO TABICADAS (Coenocitos / hifas continuas).
- Reproducción: Esporas internas (Esporangioesporas).

El Micelio se divide funcionalmente en Aéreo (reproducción) y Vegetativo (nutrición/anclaje).

Diagnóstico

1. Muestras de calidad
2. Examen directo microscópico
3. Cultivo: medios y condiciones de incubación
4. Identificación
   a) Aspecto MACROSCÓPICO y visualización MICROSCÓPICA
   b) Características metabólicas
5. Diagnóstico serológico
6. Diagnóstico molecular

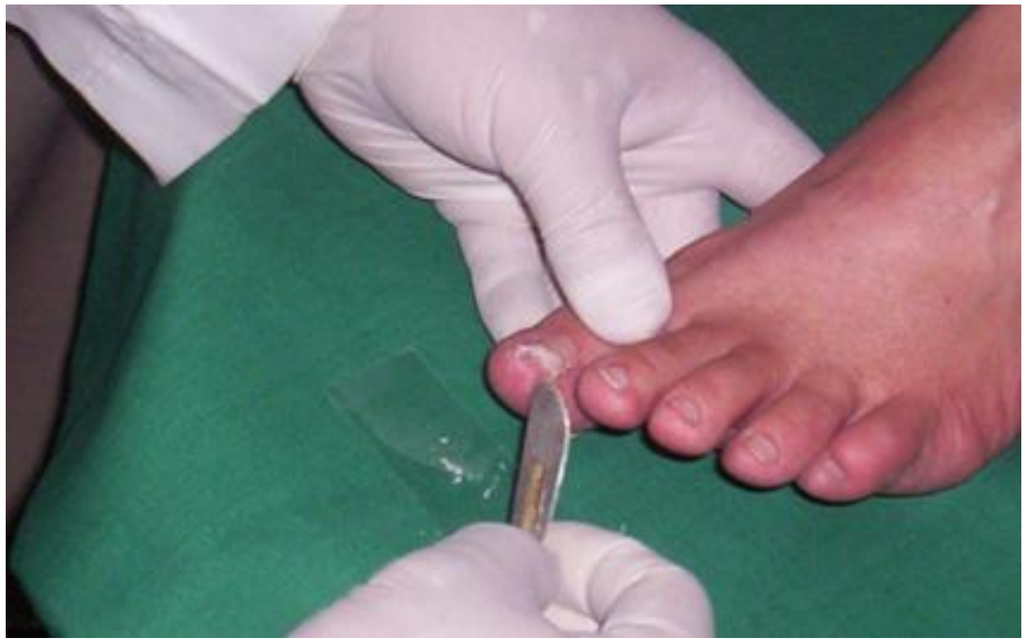
1. Muestras de calidad

- **Mucositis candidósicas**:
  - ✓ Exudado **bucal / faríngeo / vaginal** en escobillón
- **Lesiones por dermatofitos**:
  - ✓ Raspado de **piel / uñas** + corte fragmentos de **uña**
  - ✓ Arrancar **cabellos** afectados con pinzas
- **Tiñas inflamatorias supurativas (querion):**
  - ✓ Obtener muestra de **pus** con jeringa o escobillón
- **Ptiriasis versicolor:**
  - ✓ Cinta adhesiva adherida a la lesión

- **Lesiones subcutáneas:**
  - ✓Obtención de **biopsias**
- **Infecciones respiratorias:**
  - ✓Recoger muestras de **BAL**

Infecciones sistemica

Muestra apropiada al lugar



Procesamiento de la Muestra: Examen Directo

Azul de Lactofenol

Función: Colorante base estándar para la observación morfológica general de estructuras fúngicas en cultivo.

Tinta China

Muestra: Líquido Cefalorraquídeo (LCR).

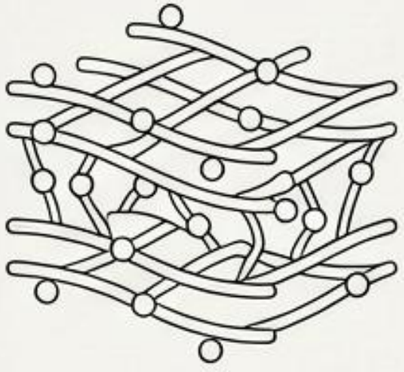
Objetivo Específico: Visualización de la cápsula de *Cryptococcus neoformans* (crea un halo negativo).

Reactivo KOH (Hidróxido de Potasio)

Muestras: Escamas dérmicas, fragmentos de ufias, cabellos.
Funeión: Aclara la muestra destruyendo la queratina y el tejido celular hospedador, dejando intactas las paredes fúngicas resistentes para su visualización.

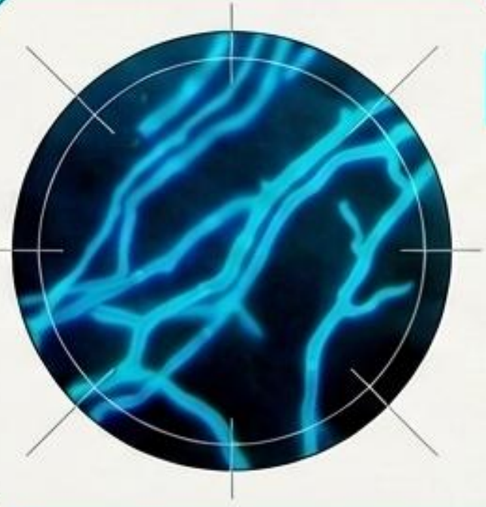
Tinciones

La Base Biológica



La pared fúngica carece de peptidoglicano bacteriano, pero es rica en polisacáridos complejos (quitina/glucanos). La tinción diagnóstica requiere compuestos que se unan a estas estructuras específicas.

Afinidad Química



Blanco de Calcoflúor

Mecanismo: Se une inespecificamente a la quitina y celulosa de la pared celular.

Resultado: Fluorescencia brillante (azul-verde) bajo luz UV. Excelente para *Aspergillus* en lavado broncoalveolar.

Tinción de Gram

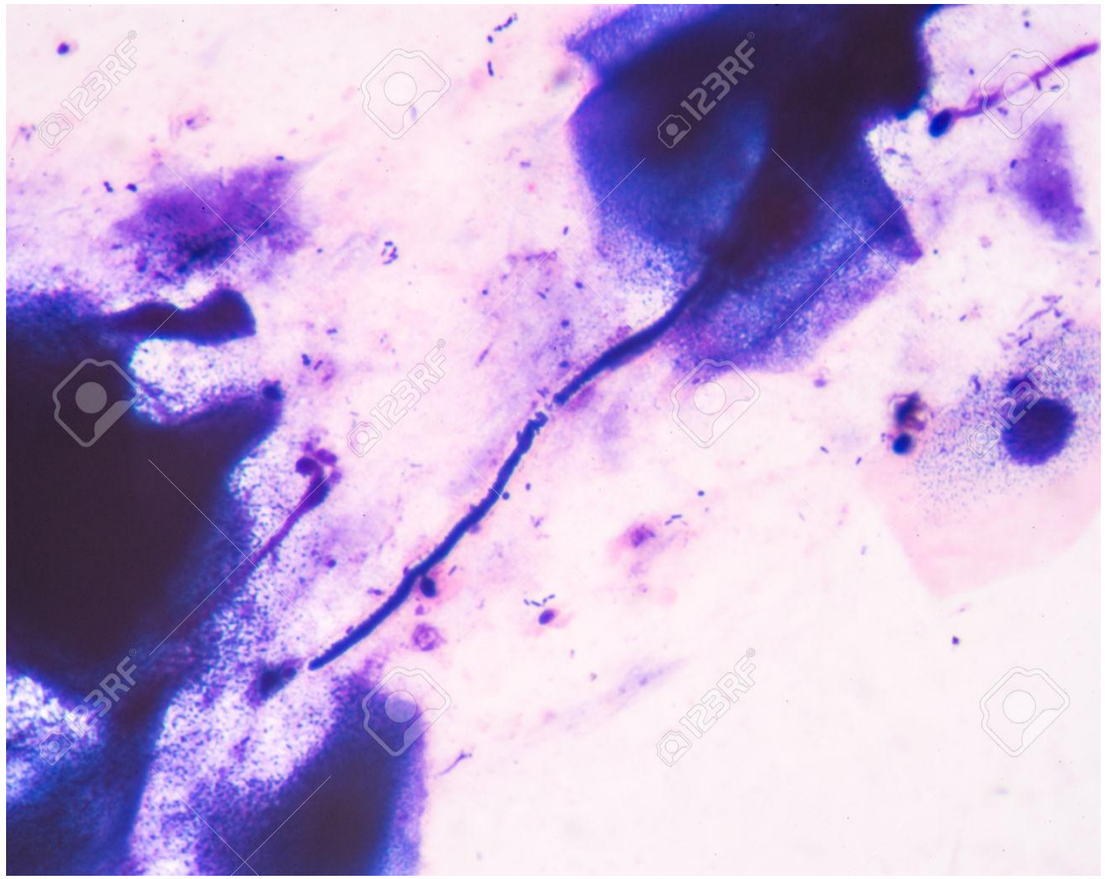
Mecanismo: Los hongos son mayoritariamente Gram Positivos (+) debido a la retención del colorante por sus densas paredes celulares.

Resultado: Tiñe de violeta oscuro/magenta, permitiendo ver elementos fúngicos (ej. seudohifas de Candida albicans) entre bacterias y células.

Examen microscópico directo

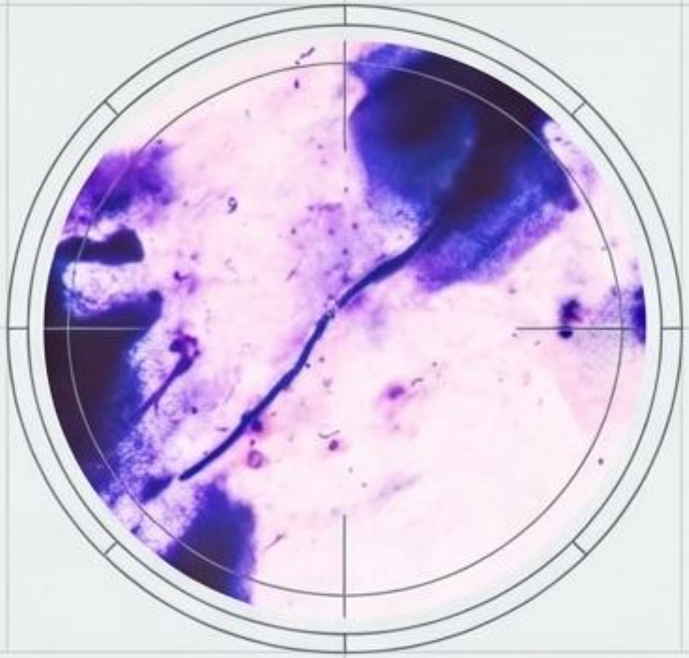
Gram-stain of vaginal smear showing *Candida albicans*, epithelial cells, and many gram-negative rods

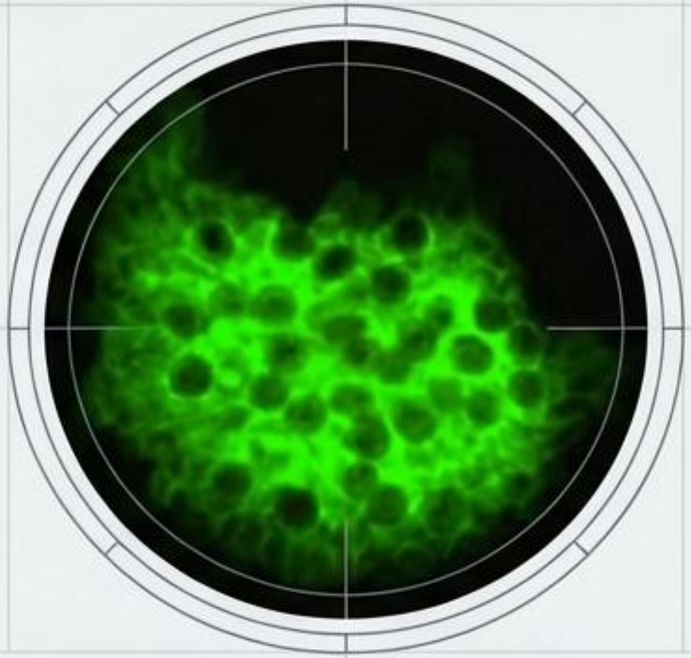
Gram-stain of vaginal smear showing Candida albicans epithelial cells and many gram-negative rods. (1,000X oil)

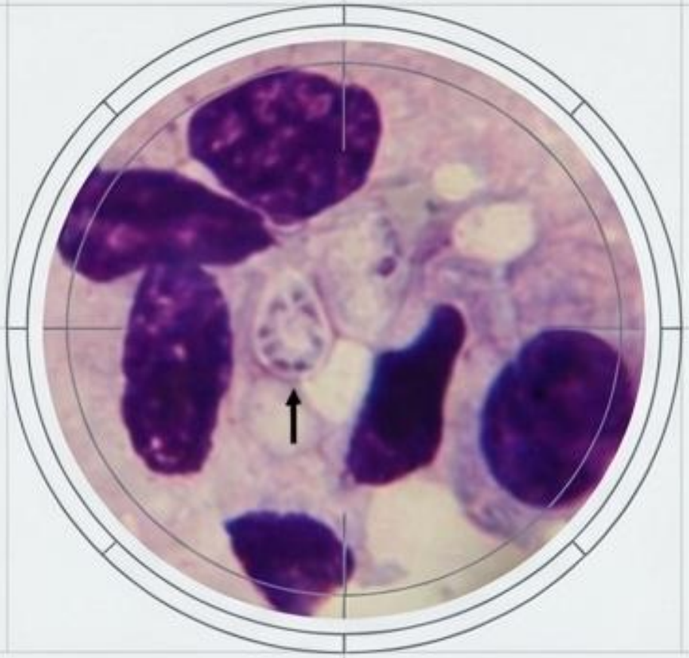


Esputo. Azul metileno. Celulas epiteliales y pseudohifas x1000

Examen microscópico







Examen Directo en Esputo

Tinción: Azul de Metileno (1000x).
Hallazgo: Células epiteliales y formación de seudohifas claramente delimitadas en azul oscuro.

Inmunofluorescencia Directa (IFD)

Muestra: Lavado Broncoalveolar (LBA).
Hallazgo: Clústeres de *Pneumocystis jirovecii* brillando en verde manzana neón sobre fondo oscuro (400x). Alta especificidad.

Tinción de Giemsa

Muestra: Lavado Broncoalveolar (LBA).
Hallazgo: Visualización intracelular/nuclear de *Pneumocystis jirovecii* (1000x), destacando la morfología interna en tonos violeta frente a macrófagos.

El diagnóstico clínico micológico preciso exige la integración de la sospecha anatómica, la toma de muestra idónea y la tinción estructural correcta.

2. Cultivo

Medios de Cultivo

Convencionales

Usados para crecimiento general.

- Agar Sangre
- Agar Chocolate

→

Selectivos

Aislamiento dirigido.

- Sabouraud (pH 5-5.6)
- Sabouraud + gentamicina + cloranfenicol (Inhibe bacterias)
- Sabouraud + cicloheximida (Aísla dermatofitos y dimórficos)

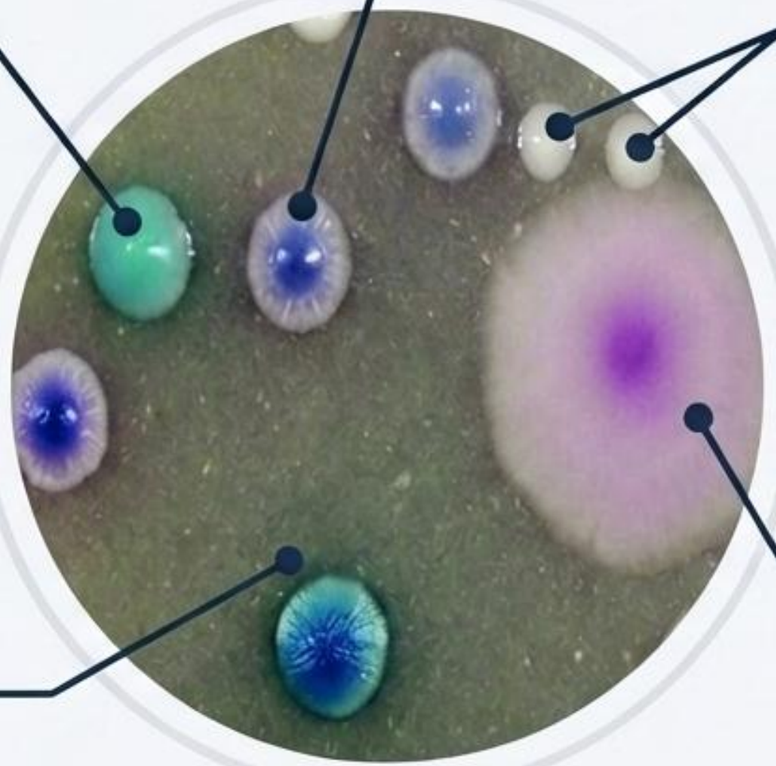
→

Diferenciales

Identificación visual presuntiva.

- Destaca la hidrólisis de sustratos cromogénicos.
- Identificación directa de Candida spp.

CHROM Agar


Azul oscuro:
C. tropicalis
Verde brillante:
C. albicans
Blanco/crema:
C. glabrata
Verde oscuro:
C. dubliniensis
Rosa pálido/rugosa:
C. krusei

Medios Especializados para Requerimientos Específicos

Patógeno / Objetivo Clínico	Medio Específico de Elección
Malassezia spp.	Sabouraud + Ácidos grasos de cadena larga
Estimular esporulación (Hongos Filamentosos)	Agar patata-glucosa
Aspergillus spp. (Medio de referencia)	Medio de Czapek
Candida spp. (Formación de clamidosporas)	Cornmeal Agar Tween 80
Dermatofitos	Dermatophyte Test Medium (DTM)

Condiciones de Incubación: Parámetros Críticos

Temperatura

28-30ºC

Rango óptimo para la mayoría de hongos patógenos. (Nota: Los dermatofitos no crecen bien a temperaturas mayores).

Dimorfismo Térmico

37ºC

Requerido para micosis sistémicas (Histoplasma, Blastomyces).

Tiempo

48-72 horas

Crecimiento de Levaduras

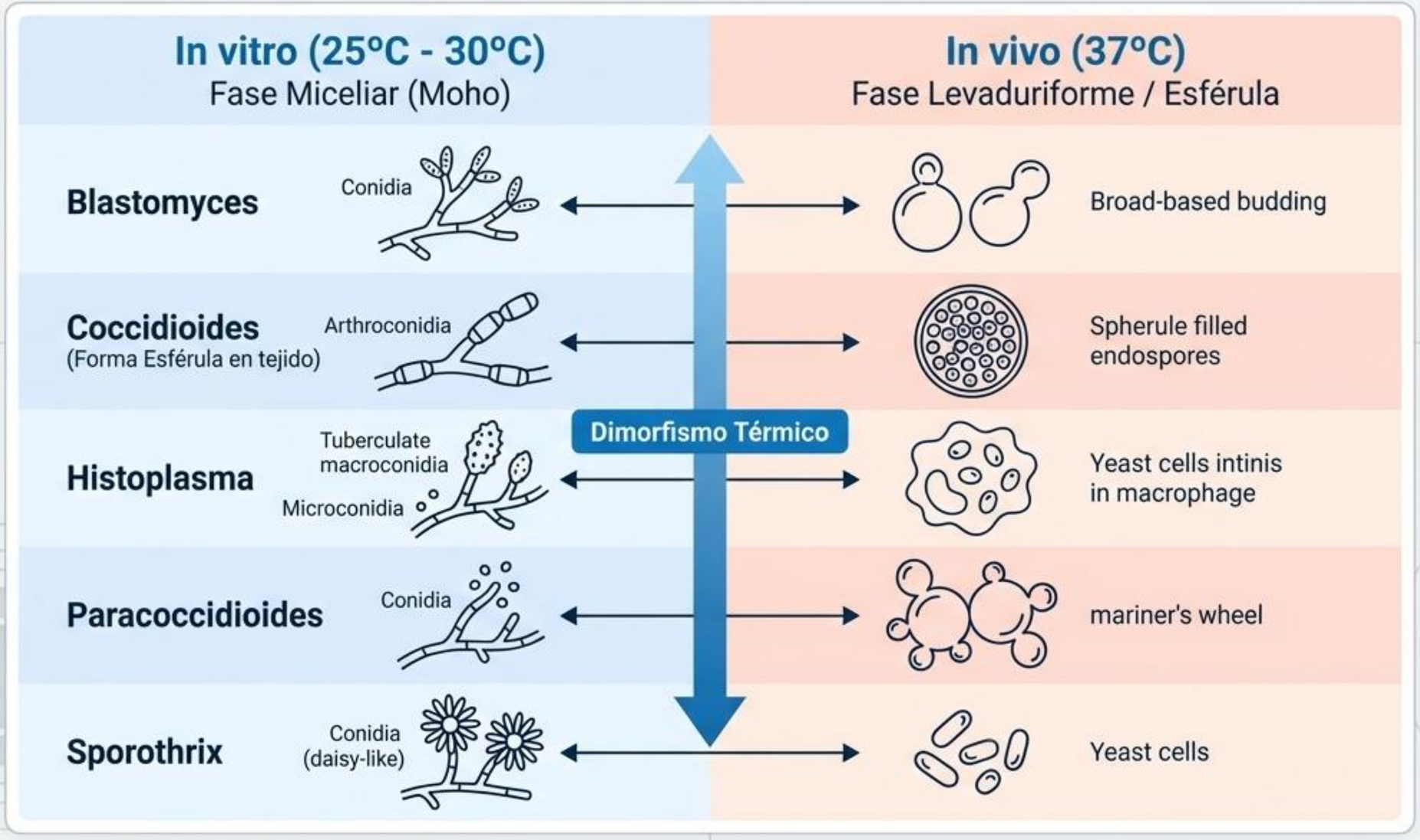
≤ 4 semanas

Dermatofitos y mayoría de Hongos Filamentosos

≤ 12 semanas

Histoplasmosis (Crecimiento ultra-lento)

Dimorfismo Térmico: Adaptación Morfológica



Identificación Macroscópica

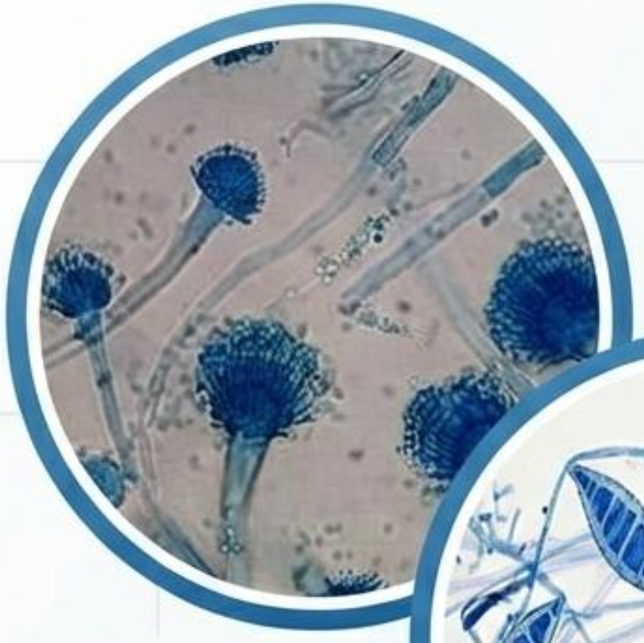
Levaduras

- **Diámetro:** 3-7 mm.
- **Aspecto:** Semejantes a colonias bacterianas.
- **Textura:** Cremosas, opacas.

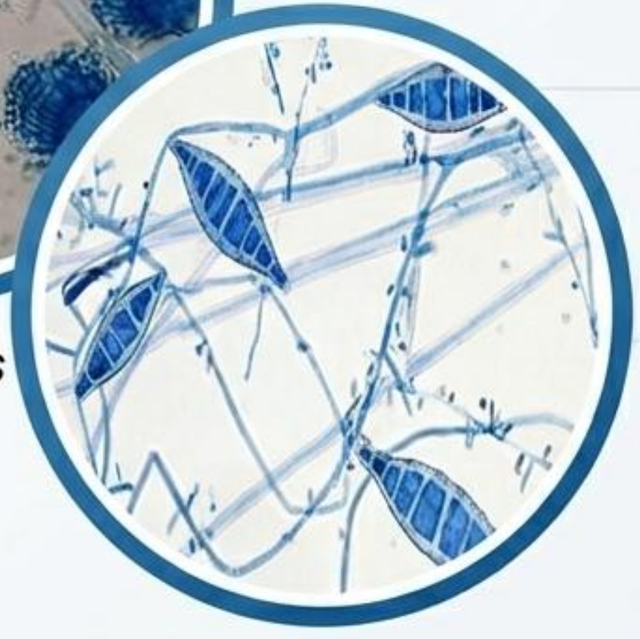
Hongos Filamentosos

- **Diámetro:** 10-30 mm.
- **Aspecto:** Crecimiento radial, diferentes colores en anverso y reverso.
- **Textura:** Micelio aéreo (algodonoso, terciopelado, pulverulento).

Identificación Microscópica en Hongos Filamentosos



Aspergillus



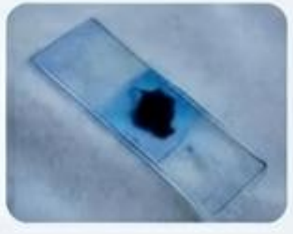
Microsporum

Objetivo: Observar micelio, esporas y morfología microscópica intacta sin alteración de estructuras.

Microcultivo / Laminocultivo

Permite observar el hongo creciendo directamente sobre el portaobjetos sin alterar su estructura.

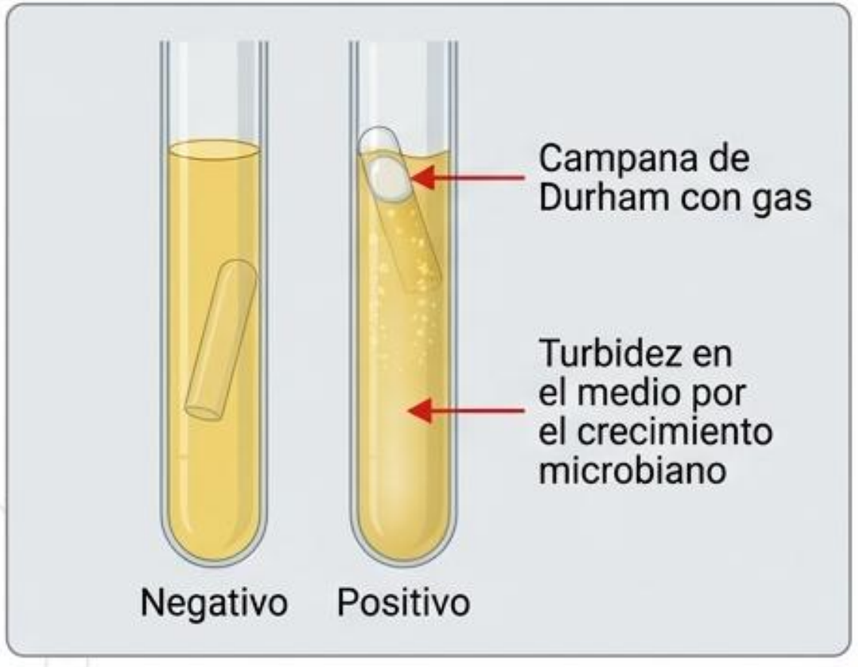
Técnica del celo adhesivo



Método rápido de impronta con cinta adhesiva para transferencia directa al microscopio.

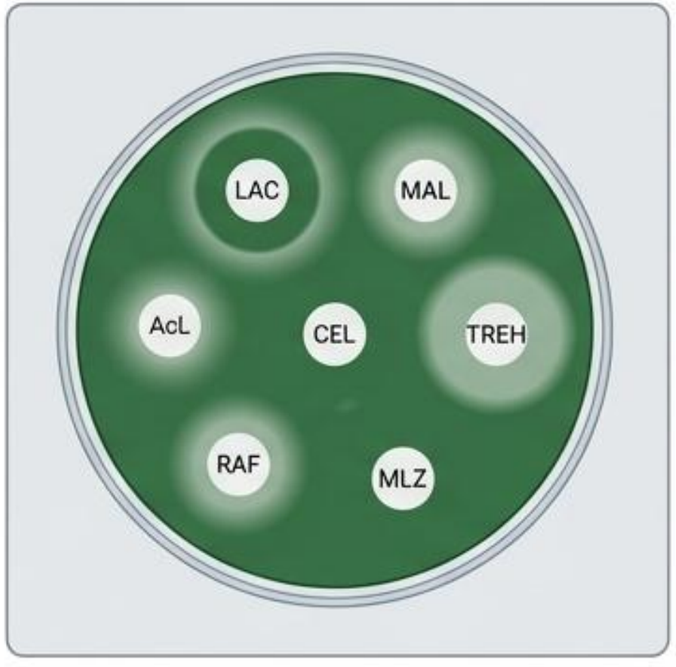
El Motor Metabólico: Identificación de Levaduras

Vía 1: Fermentación de azúcares (Zimograma)



Prueba positiva = Producción de gas (CO_2) atrapado en la campana de Durham.

Vía 2: Asimilación de azúcares (Auxonograma)



Evaluación de la utilización de azúcares específicos como única fuente de carbono.

Otras pruebas bioquímicas clave para el diagnóstico: Ureasa y Reducción de NO_3.

Identificación

							Asimilación												Fermentación								
	Crecimiento a 37ºC	Películas en caldo	Seudohifas/hifas verdadera	Clamidosporos	Tubos de gérmenes	Cápsula, tinta china	Glucosa	Maltosa	Sacarosa	Lactosa	Galactosa	Melibiosa	Celobiosa	Inositol	Xilosa	Rafinosa	Trehalosa	Dulcitol	Glucosa	Maltosa	Sacarosa	Lactosa	Galactosa	Trehalosa	Ureasa	Utilización de KNO3	Fenol oxidasa
Cándida albicans	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	7	7	0	0	7	7	0	0	0
C.famata	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	6	0	6	0	0	6	0	0	0
C.glabrata	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	0	0	0	0	7	0	0	0
C.guilliermondii	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	7	0	7	0	9	7	0	0	0
C.Krusei	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	9	0	0
C.parapsilosis	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	9	0	0	0	9	9	0	0	0
C.pintolopessi	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
C.pseudotropicalis	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	9	1	0	0	7	0	7	7	7	0	0	0	0
C.rugosa	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.stellatoidea	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	9	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0
C.tropicalis	1	1	1	4	0	0	1	1	1	0	1	0	9	0	1	0	1	0	7	7	7	0	7	7	0	0	0
Cryptococcus neoformans	1	0	8	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	9	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
C.albidus var.albidus	9	0	8	0	0	1	1	1	1	1	9	9	1	1	1	1	1	9	0	0	0	0	0	0	1	1	0
C.albidus var.diffluens	9	0	0	0	0	1	1	1	1	0	9	9	1	1	1	1	1	9	0	0	0	0	0	0	1	1	0
C.gastricus	0	0	0	0	0	1	1	1	9	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C.laurentti	9	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	9	1	1	1	9	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C.luteolus	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C.terreus	9	0	0	0	0	1	1	9	0	9	9	0	1	1	1	0	1	9	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C.uniguttulatus	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	9	0	9	1	1	9	9	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Rhodotorula glutinis	1	0	0	0	0	9	1	1	1	0	9	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
R.rubra	1	0	0	0	0	9	1	1	1	0	1	0	9	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Saccharomyces cerevisiae	1	0	9	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	9	0	7	7	7	0	7	9	0	0	0
Trichosporon beigelii	9	1	1	0	0	0	1	1	1	1	9	9	9	9	1	9	9	9	0	0	0	0	0	0	9	0	0
T.pullulans	9	1	1	0	0	0	1	1	1	9	1	9	1	1	9	9	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Geotrichum candidum	9	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

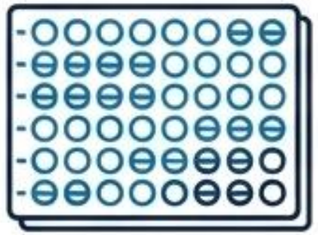
9. Indica variación de cepas. Basado en datos de Ahearn y Schlitzer (1) y de Loder (2).
8. Rara en asimilación. Basado en datos de Ahearn y Schlitzer (1) y de Loder (2).
7. Indica que el azúcar se fermenta (se produce gas). Basado en datos de Ahearn y Schlitzer (1) y de Loder (2).
6. Fermentación débil. Basado en datos de Ahearn y Schlitzer (1) y de Loder (2).
5. C.pintolopessi es una levadura termófila capaz de crecer a 40-42ºC.
4. Cepas ocasionales de C.tropicalis producen clamidosporos en forma de lágrimas.
1. Indican crecimiento mayor que el del control negativo.

Importante identificación a nivel de **especie**

- *C. krusei*
- *C. guillermondi* **Azoles-R**
- *C. glabrata*

Automatización y Alta Resolución en Identificación

Galerías Bioquímicas



API ID 32C

Sistemas Automatizados

VITEK 2 (Biomérieux) y MicroScan WalkAway plus

Espectrometría de Masas

MALDI-TOF

Diagnostic Warning Banner

IMPORTANCIA CLÍNICA A NIVEL DE ESPECIE: Identificar C. krusei y C. glabrata es crítico debido a su resistencia intrínseca a los Azoles.

Diagnóstico Serológico: El Mapa de Biomarcadores

1. Galactomanano (GM)

Objetivo: Aspergillus spp. (Infección aguda/cribado en hematológicos).
Muestras: Suero, BAL, LCR.
Métodos: ELISA, CLIA.

2. Manano / Anti-Manano

Objetivo: Candidiasis invasiva.
Nota: Combinar Ag manano y Ab anti-manano eleva el VPN al 95%. Ab anti-micelio (S=85%, E=95%).

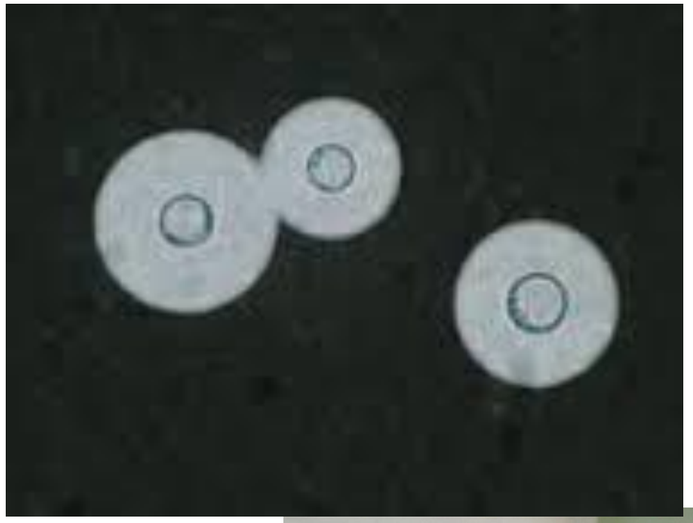
3. Antígeno de Criptococo

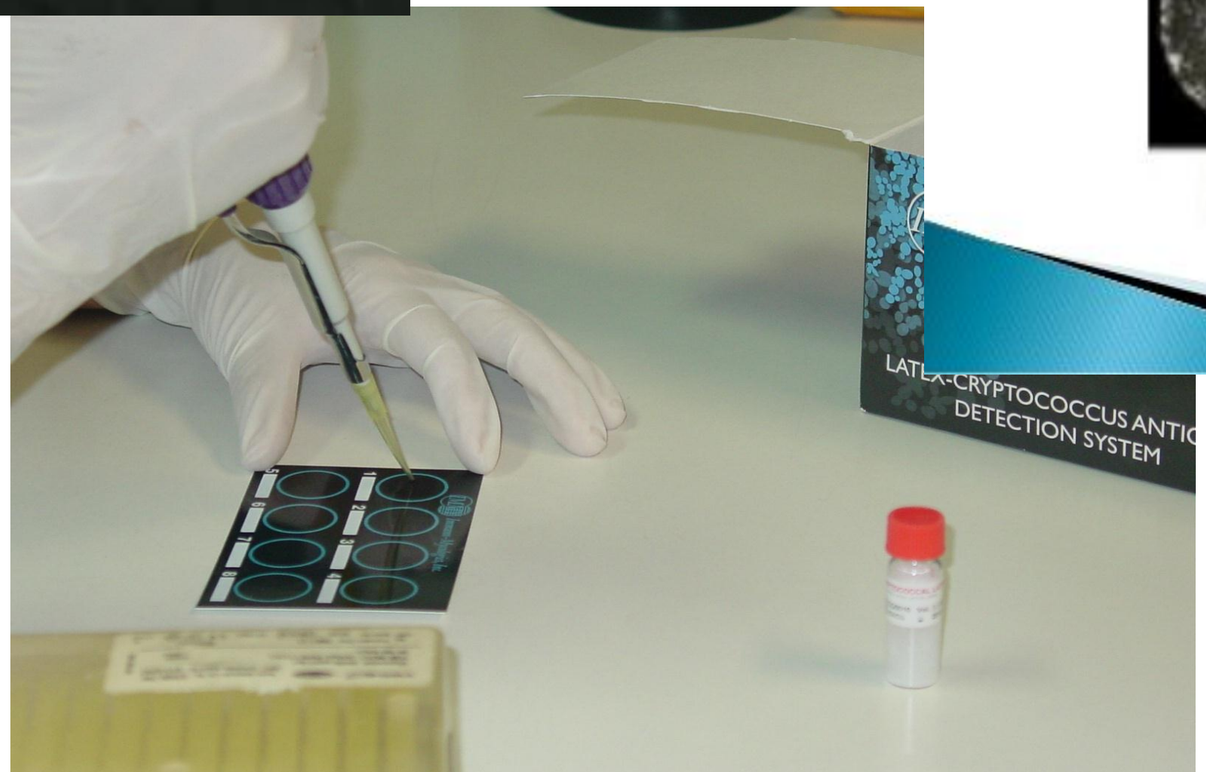
Objetivo: Cryptococcosis.
Muestras: LCR, Suero. Sensibilidad ≈100% en LCR (VIH).
Métodos: Aglutinación látex, ELISA.

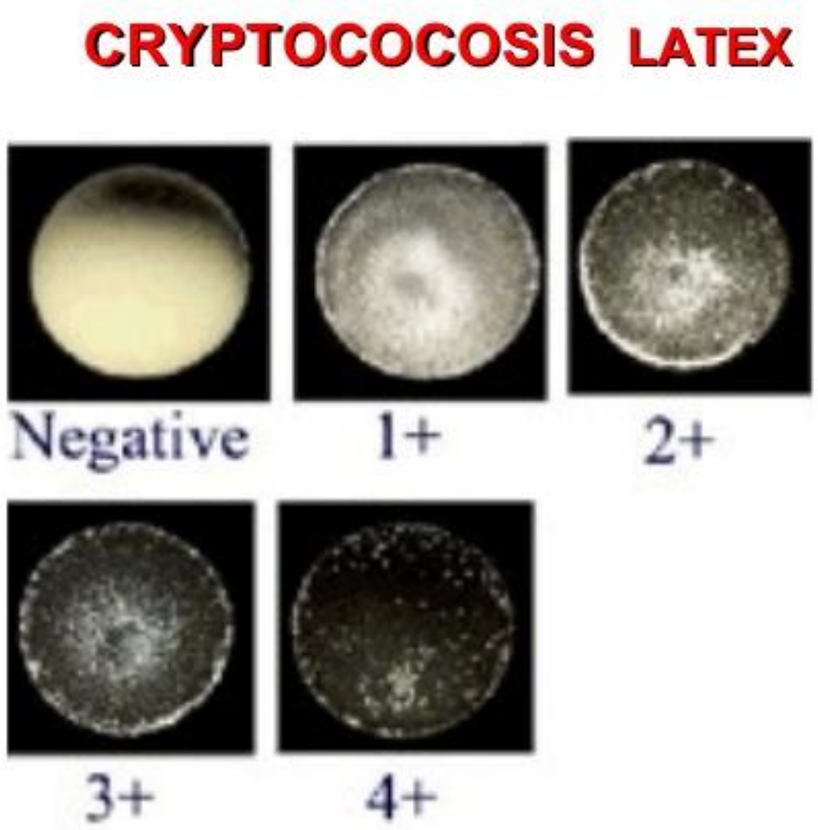
4. β-1,3-D-glucano

Objetivo: Biomarcador panfúngico (No específico a una especie).
Alta utilidad diagnóstica en neumonía por Pneumocystis jirovecii.
Rendimiento: S=95%, E=85%.

Detección del Ag de Criptococo







Falsos Positivos y Negativos

Galactomanano

FP	Neonatos colonizados por Bifidobacterium, reacciones cruzadas con Penicillium/Alternaria.
FN	Profilaxis o tratamiento empírico con azoles, baja carga en A. fumigatus.

Ag Criptococo

FP	Presencia de Factor Reumatoide, infección por Trichosporon beigelii.

β-1,3-D-glucano

FP	Tratamientos con Ig humana/albúmina, bacteriemia (Streptococcus, P. aeruginosa), hemodiálisis, Histoplasma.
FN	Sueros hiperpigmentados.

Diagnóstico Molecular: La Precisión de la PCR en Aspergilosis

Target 1: Resultado Único Positivo

Sensibilidad: 84% | Especificidad: 76%

Alta capacidad de detección, pero menor precisión (mayor riesgo de falsos positivos).

Target 2: Dos Resultados Positivos

Sensibilidad: 64% | Especificidad: 95%

Mejora drásticamente la razón de probabilidad positiva; cumple directrices EAPCRI.

Contexto Clínico: El rendimiento diagnóstico de la PCR es equivalente en muestras de sangre entera y suero.